ISPC
INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO CÓRDOBA

PRÀCTICA PROFECIONALIZANTE I

ABP - DESARROLLO

N²-FMG SOLUTIONS: SIMA - SISTEMA INTELIGENTE DE MONITOREO AGRÍCOLA

Prof. Dianela Accietto

Año 2026

Inst. Superior Politécnico de Córdoba

Dirección General de EDUCACIÓN TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Ministerio de EDUCACIÓN
CÓRDOBA Seguimos haciendo

-ABP-

-DESARROLLO-

TECNICATURA SUPERIOR EN CIENCIAS DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ESPACIO CURRICULAR: PRÁCTICA PROFECIONALIZANTE “I”

PROF. ACCIETTO, Dianela

SIMA – SISTEMA INTELIGENTE DE MONITOREO AMBIENTAL

2026

Integrantes:

Guaraz Emanuel - 38.276.061
Allende Olmedo Nicolás - 35.871.057
Valeria Nieves Villalba – 26.970.862
Florencia Santarena – 38.909.688
Mariela Suárez - 21.718.397
Gabriel Cabrera – 39.448.561

Lugar de presentación: ISPC (Instituto Superior Politécnico de Córdoba)

1. NOMBRE DEL PROYECTO:

Sistema Inteligente de Monitoreo Agrícola (SIMA)

Análisis exploratorio, modelado predictivo y visualización de series temporales climáticas para la optimización de decisiones en el sector agropecuario.

2. TIPO DE PROYECTO:

Determinación de la tipología: El proyecto tiene un enfoque Tecnológico, donde se propone un desarrollo de tecnologías y aplicaciones, destinadas a facilitar, tanto a Productores del sector Rural Agrícola, como así también Apicultura y Ganadería, entre otros, conocimientos especializados con tecnologías IoT, para determinar las condiciones climáticas óptimas para del desarrollo de la actividad rural establecida. Estratégico, ya que apuntamos a que la propuesta del proyecto y el efectivo desarrollo de la aplicación, se consoliden en una herramienta eficaz y facilitadora del trabajo del sector productivo de Río Tercero y zonas aledañas, que posibilite prever cambios en las condiciones ambientales de un lugar determinado, para una mejor toma de decisiones empresariales y productivas. Económico-innovador, tiene como objetivo posicionar a las empresas del sector Rural, dotarlas de un sistema que brinde información precisa de las condiciones ambientales locales, que prevea cambios que puedan afectar a la producción, con el fin de reducir las pérdidas y, o ampliar los márgenes de ganancias por contar con información privilegiada.

3. ESPACIO CURRICULAR O ESPACIOS PARTICIPANTES EN EL MÓDULO

Práctica Profesionalizante I -

4. EJES TEMÁTICOS/RED DE CONCEPTOS:

Ciclo de vida de un proyecto de Ciencia de Datos: Detección de pain points, comprensión del negocio, relevamiento de requerimientos y formulación de soluciones basadas en datos.

Ingeniería de Datos y Backend: Integración de bases de datos relacionales (MySQL) y desarrollo de servicios API REST con Python y Flask.

Desarrollo Frontend y Visualización: Creación de interfaces web responsivas con temas dinámicos e integración de gráficos interactivos con Chart.js.
Gestión y Buenas Prácticas: Metodologías ágiles (Scrum) y control de versiones con Git y GitHub.

5. PROBLEMÁTICAS/NECESIDADES:

La necesidad detectada a partir de los pain points del sector agropecuario local, en la zona de la localidad de Río Tercero, es la falta de herramientas accesibles para la captura automatizada, análisis exploratorio y predicción de variables ambientales críticas (temperatura, humedad, calidad del aire y probabilidad de lluvia, entre otras), ya que no cuenta con una estación meteorológica dedicada, sino más bien algunas generales, a las cuales es difícil de acceder, sus datos no son fáciles de disponer y por ende se dificulta la posibilidad de realizar análisis de alto valor. Esto imposibilita que los productores locales puedan anticiparse a condiciones climáticas adversas y tomar decisiones operativas fundamentadas en datos empíricos

6. FUNDAMENTACIÓN:

Elegimos este problema porque permite vincular la formación técnica superior con una problemática real del sector productivo, transformando grandes volúmenes de datos meteorológicos en información accionable mediante ciencia de datos.

El proyecto ofrece una arquitectura tecnológica completa (base de datos relacional, backend en Flask para ingesta y predicción, y frontend interactivo) que demuestra la viabilidad de aplicar modelos analíticos en entornos reales. Se alinea directamente con los objetivos de la Práctica Profesionalizante I, al cubrir el ciclo de vida completo de un proyecto de Ciencia de Datos e IA, fortaleciendo competencias técnicas en Python, gestión de bases de datos, evaluación de modelos y comunicación profesional de resultados. A la vez tiene un impacto socioeconómico dada la adopción de tecnologías de análisis predictivo en organizaciones y productores de la región, promoviendo prácticas más eficientes y sostenibles.

7. VISIÓN DEL PROYECTO:

Consolidar una plataforma analítica robusta, escalable y documentada que integre la captura de datos ambientales con modelos de predicción climática, sirviendo como pieza central del portfolio profesional del estudiante para su inserción en el mercado laboral tecnológico.

8. DISEÑO DE LOS OBJETIVOS

- **Objetivo general**:

  Desarrollar e implementar un proyecto integral de Ciencia de Datos aplicado al monitoreo y predicción agroclimática (SIMA), abarcando desde el relevamiento de pain points y análisis exploratorio hasta el modelado, despliegue y comunicación profesional de resultados

- **Objetivos específicos:**
  - Relevar requerimientos del sector y estructurar la base de datos relacional en MySQL para el almacenamiento persistente de registros meteorológicos.
  - Desarrollar e implementar modelos de estimación y predicción de variables climáticas integradas en una arquitectura API REST con Flask.
  - Diseñar la interfaz web interactiva con Chart.js para la visualización de tendencias, documentando rigurosamente el proceso y preparando su defensa profesional

9. SELECCIÓN DE ACCIONES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACCIONES
Relevar requerimientos del sector y estructurar la base de datos relacional en MySQL para	• Identificación de pain points en el ámbito agropecuario. • Creación y estructuración de la base de

el almacenamiento persistente de registros meteorológicos.	datos MySQL (estacionmeteorologica_proa) para almacenar temperatura, humedad y calidad de aire.
Desarrollar e implementar modelos de estimación y predicción de variables climáticas integrados en una arquitectura API REST con Flask.	• Programación de rutas y lógica en Python (api_sima_exec.py) utilizando Flask para endpoints de datos en vivo, históricos y de pronóstico. • Implementación de algoritmos de simulación y estimación semanal basados en promedios históricos.
Diseñar la interfaz web interactiva con Chart.js para la visualización de tendencias, documentando rigurosamente el proceso y preparando su defensa profesional	• Maquetación del dashboard frontend (sima_index.html) con diseño responsivo, temas dinámicos y Chart.js. • Elaboración de documentación técnica, gestión de versiones en GitHub y preparación de la defensa oral ante tribunal.

10. PRODUCTO FINAL:

Sistema Inteligente de Monitoreo Agrícola (SIMA): Solución tecnológica y analítica completa desarrollada en el marco de la Práctica Profesionalizante I (Tecnicatura Superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial - ISPC). El producto comprende un pipeline backend en Python/Flask conectado a una base de datos MySQL, modelos orientados al análisis y pronóstico de series temporales climáticas, un dashboard web interactivo para la toma de decisiones y su respectiva documentación técnica en un repositorio versionado.